

厦门大学



厦门大学本科生课程

Polymer Chemistry

Chapter-2

Chain Polymerization

Outline of Radical Polymerization

➤ Radical Polymerization

- ❑ Overview (definition, classification, monomer, Process (initiation, chain propagation , chain termination, chain transfer))
- ❑ Kinetics of polymerization
- ❑ Molecular weight and distribution
- ❑ Inhibition and retardation
- ❑ Determination of reaction parameters
- ❑ Thermodynamics of polymerization

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

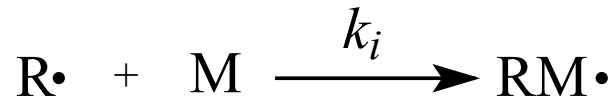
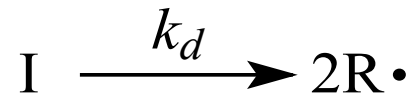
Kinetics of polymerization

- 自由基聚合反应动力学：
 - 基元反应是研究聚合反应动力学的必备认知
 - 聚合速率和分子量是聚合动力学的主要内容
 - 微观聚合历程和宏观聚合过程应加区别：前者通常在 10^{-3} s内就能完成，而后者则长达几到几十小时
 - 转化率-时间的实验值是聚合速率的基础数据
 - 聚合动力学主要是研究速率、分子量与引发剂浓度、单体浓度、温度间的关系

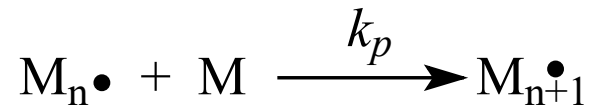
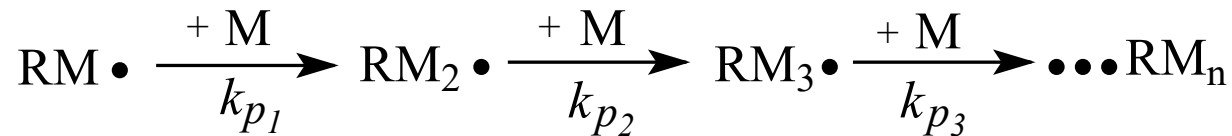
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

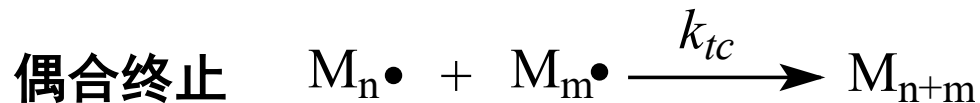
(1) 链引发



(2) 链增长



(3) 链终止（终止方式为双基终止）

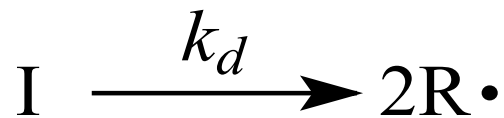


3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

➤ 基元反应及速率常数

(1) 链引发



初级自由基生成速率: $d[R\cdot]/dt = 2k_d[I]$ (3-10)

引发速率方程: $R_i = 2fk_d[I]$ (3-11)

f : 引发剂效率。

第二步形成单体自由基的速率远大于引发剂分解速率，引发速率一般与单体浓度无关，仅取决于初级自由基的生成速率。

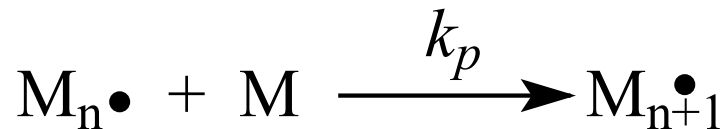
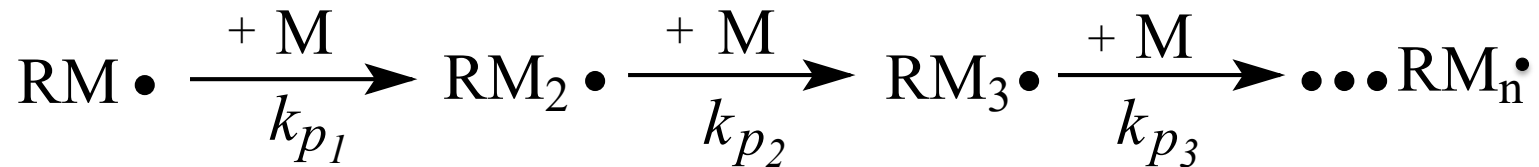
k_d : 10^{-6} - 10^{-4} s^{-1} ; f : 0.6-0.8; R_i : 10^{-10} - $10^{-8} \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

➤ 基元反应及速率常数

(2) 链增长



$$R_p \equiv - (d[\text{M}]/dt)_p = k_p[\text{M}] \sum [\text{RM}_i\cdot] = k_p[\text{M}][\text{M}\cdot] \quad (3-12)$$

$[\text{M}\cdot]$ 代表各种链长的 $[\text{M}_n\cdot]$ 的总和

$$k_p: 10^2\text{-}10^4 \text{ s}^{-1}; \quad [\text{M}\cdot]: 10^{-9}\text{-}10^{-7} \text{ mol/L}; \quad [\text{M}]: 1\text{-}10 \text{ mol/L};$$

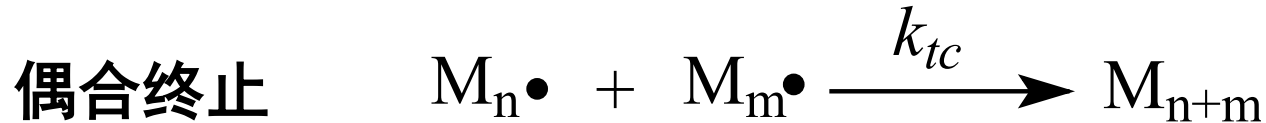
$$R_p: 10^{-6}\text{-}10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

➤ 基元反应及速率常数

(3) 链终止（终止方式为双基终止）



$$R_{tc} = 2 k_{tc} [M\cdot]^2 \quad (3-13a)$$



$$R_{td} = 2 k_{td} [M\cdot]^2 \quad (3-13b)$$

终止反应同时含有偶合及歧化时：

$$R_t = 2 k_t [M\cdot]^2 \quad (3-13c)$$

$$k_t = k_{tc} + k_{td}$$

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

➤ 自由基聚合的“理想模型”：三个基本假定

- **自由基等活性**：自由基活性与链长基本无关，保持等活性
 $(k_p)_i = k_p$ 、 $(k_t)_i = k_t$ 、 $(k_{tr})_i = k_{tr}$ (i为聚合度)
- **稳态假定**：自由基浓度在最初是增大的，但瞬间达到稳态，此时自由基浓度不变，即引发反应速率和终止反应速率相同， $R_i = R_t$
- **终止方式为双分子终止**： $R_i = R_t = 2 k_t [M\cdot]^2$
- 聚合总速率可用单体消耗总速率表示。聚合物分子量足够高，链引发和链转移反应中的单体消耗可以忽略， $R_i = R_t \ll R_p$ ；聚合速率即为链增长速率 $R = R_p = k_p [M][M\cdot]$
- **无链转移反应**

反应速率常数不随单体转化率变化限于低转化率阶段，反应后期反应速率常数会发生变化（详见“自动加速效应”）

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

$$R_i = R_t = 2 k_t [M\cdot]^2$$

➤ “理想自由基聚合”的动力学方程：

$$R = R_p = k_p [M] [M\cdot] = k_p [M] \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2}$$

代入 $R_i = 2fk_d[I]$

$$R = R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [I]^{1/2} [M]$$

单体-引发剂体系及
双基终止的自由基链
式聚合的普遍规律

讨论：

- 引发方式不同，“理想自由基聚合”的 R_p 对 $[M]$ 有不同的依赖关系。
- 引发速率项中，隐藏着引发剂浓度或光引发剂浓度项。

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

引发剂浓度的平方根成正比

聚合速率

单体浓度的一次方成正比

k_d : 10^{-6} - 10^{-4} (s^{-1})

k_p : 10^2 - 10^4 (s^{-1})

k_t : 10^6 - 10^8 (s^{-1})

● 自由基聚合反应特点：慢引发、快增长、速终止

实际的自由基聚合， R_p 对 $[M]$ 和 $[I]$ 的依赖性会偏离理想模型的结果。但是，从实测结果可推断聚合反应的机理，如确定链终止的方式、链引发的方式。

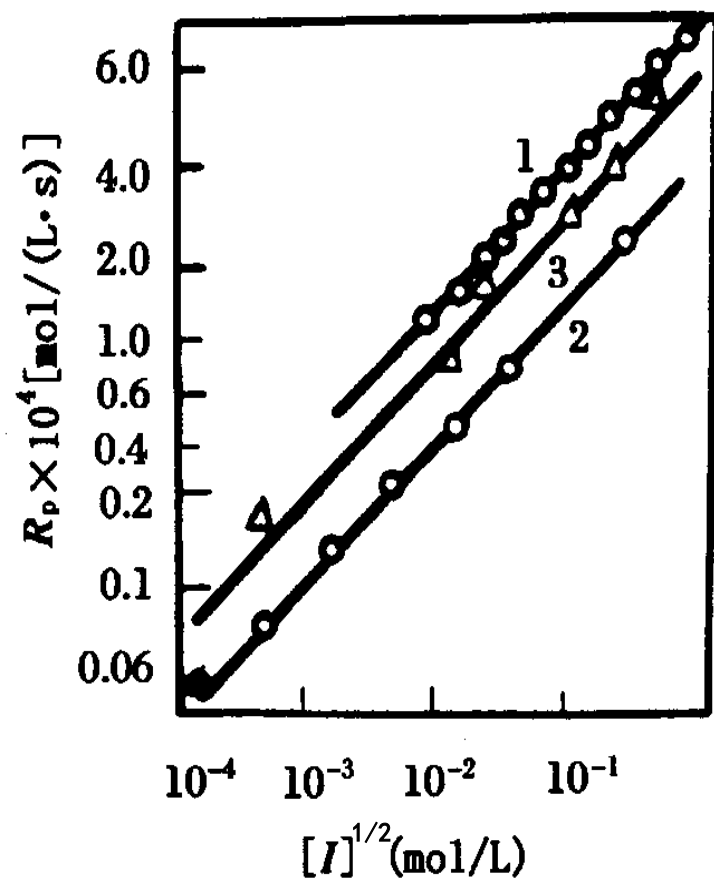


图 3-2 聚合速率 R_p 与引发剂
浓度 $[I]$ 的关系

1—MMA, AIBN, 50°C ;

2—St, BPO, 60°C ;

3—MMA, BPO, 50°C

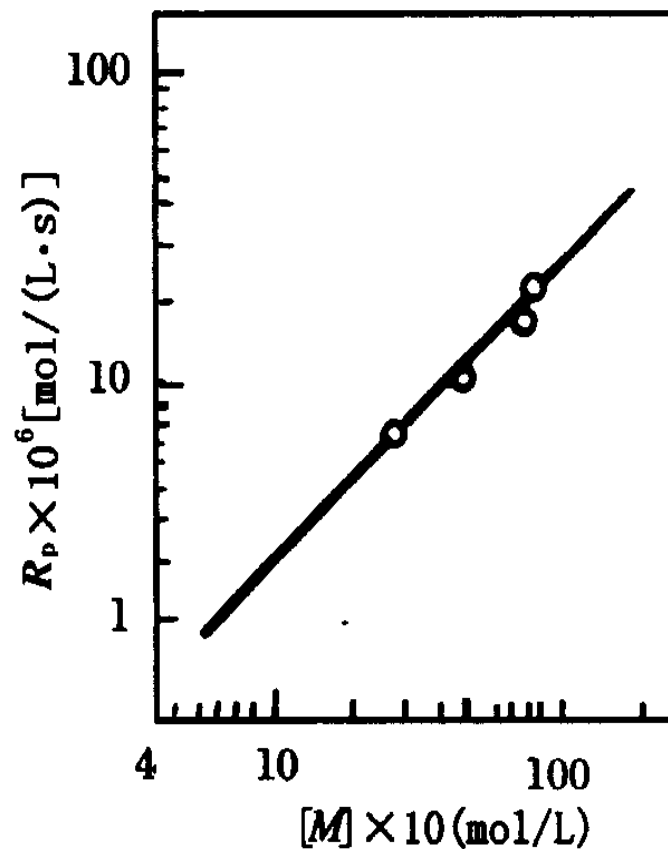


图 3-3 甲基丙烯酸甲酯聚合初速
与单体浓度的关系

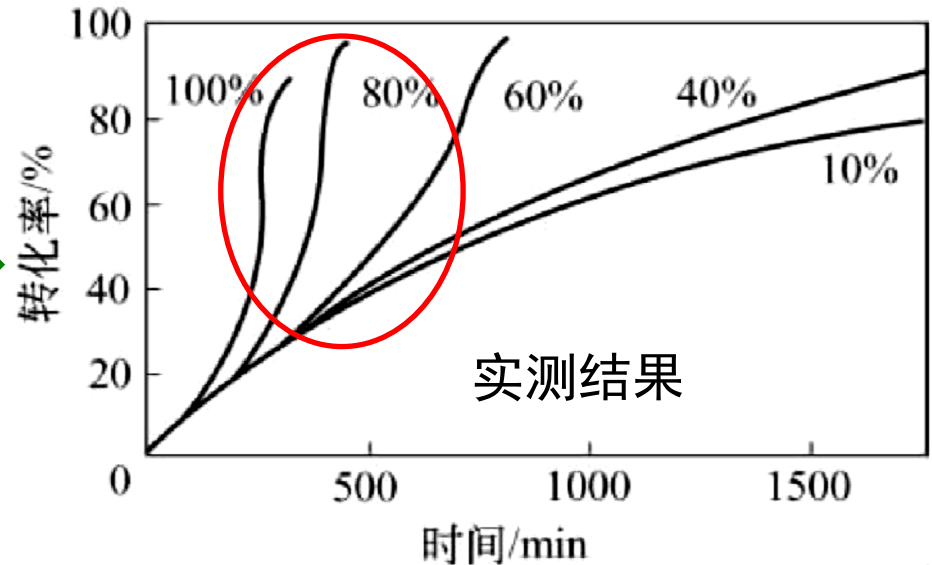
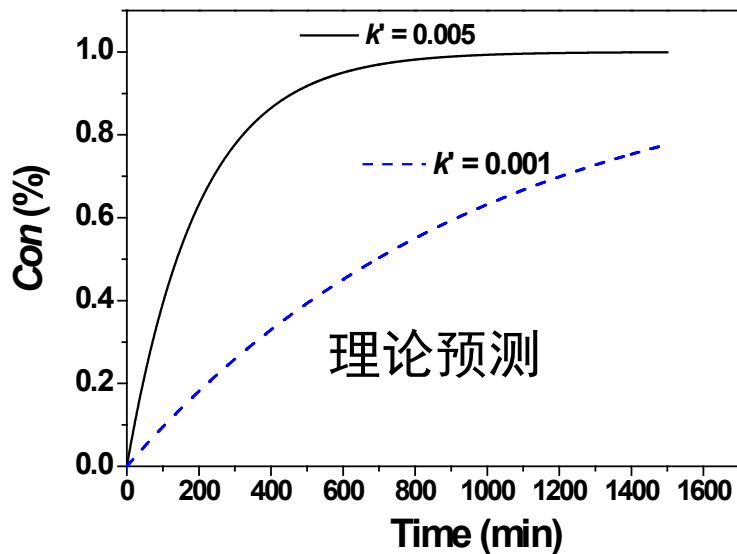
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

设动力学参数和 $[I]$ 保持不变

$$\ln \frac{[M]_0}{[M]} = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [I]_0^{1/2} t = k't \quad \frac{[M]}{[M]_0} = e^{-k't}, \text{ 转化率 } Con (\%) = 1 - \frac{[M]}{[M]_0}, \text{ 则有 } Con = 1 - e^{-k't}$$

例如：MMA的聚合（溶剂为苯，50 °C，数字为单体浓度）



理论与实验有偏差，在高单体浓度时聚合存在加速现象？

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polymerization

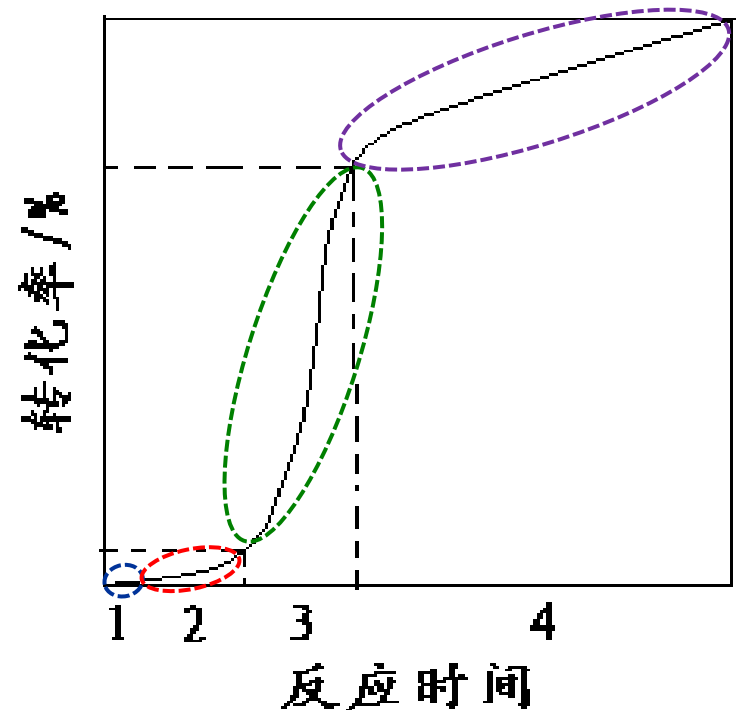
聚合反应的四个阶段：

(1) 诱导期——零速期

(2) 初期——匀速期

(3) 中期——加速期

(4) 后期——减速期



自由基聚合转化率—时间曲线

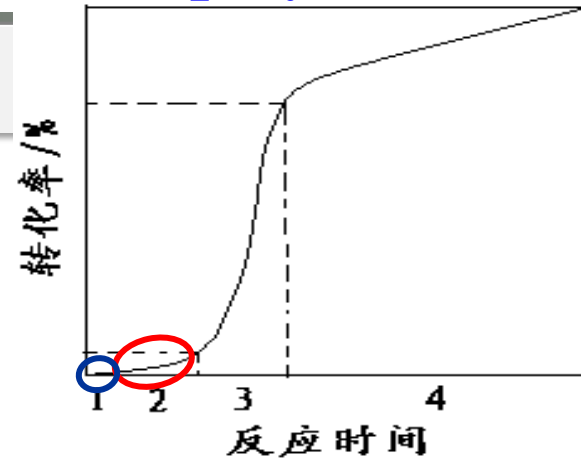
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

- 聚合反应的四个阶段(自由基聚合的
转化率—时间曲线呈S形)

★ 诱导期：无聚合

★ 匀速期：低转化率阶段（约在10~20%以下）的聚合动力学行为，处于“稳态”阶段。聚合速率正比于[M]和[I]^{1/2}，



$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

随着反应的进行：



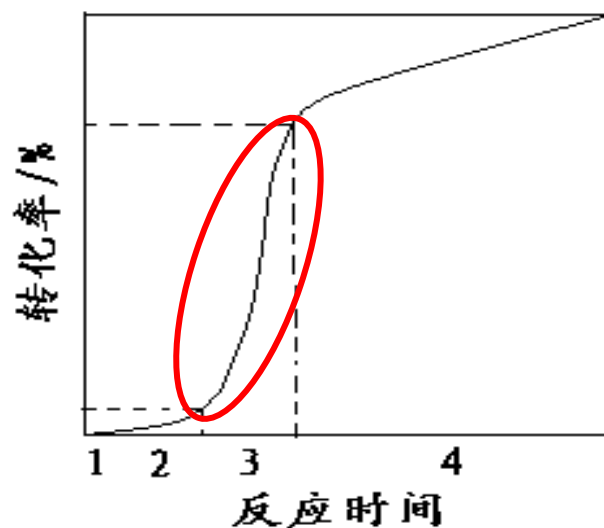
实际上， R_p / ?

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

➤ 聚合反应的四个阶段(自由基聚合的**转化率—时间**曲线呈**S形**)

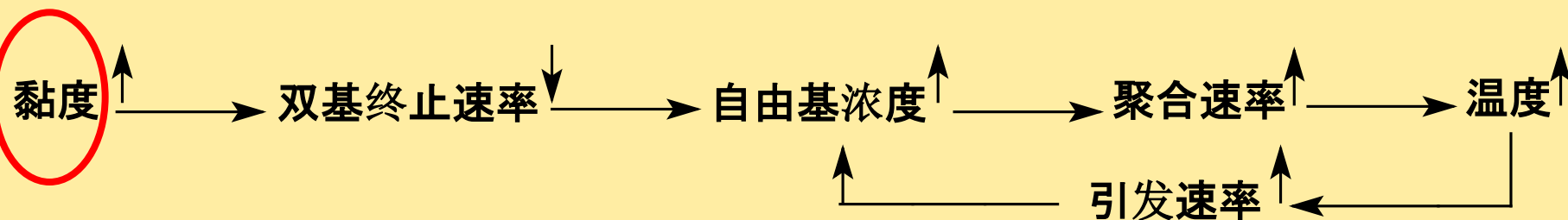
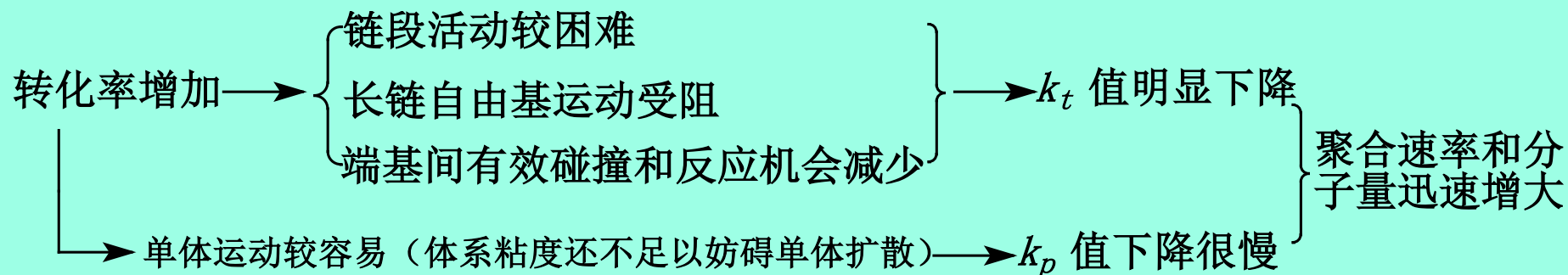
★ **加速期**: 自由基聚合达到一定的单体转化率后(约10~50%), 聚合速率快速增加, 单体转化率也迅速升高, 称为**自动加速效应**, 也叫**凝胶效应**。该过程伴随着自动升温(聚合反应为放热反应), 以及体系黏度的迅速上升, 但不会生成不溶、不熔的交联聚合物。



3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

- **自动加速效应的本质：** 随聚合反应的进行，聚合物浓度增加，聚合体系的粘度增加，同时聚合物链相互纠缠，形成紧密的线团，导致链自由基**难以发生双分子终止**，使得**链终止速率下降**，**链自由基寿命延长**。（尽管 k_p 也有所降低）



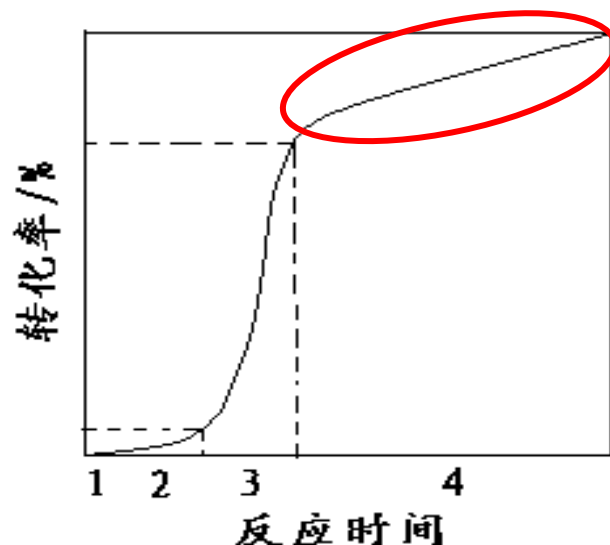
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

➤ 聚合反应的四个阶段(自由基聚合的**转化率—时间**曲线呈**S形**)

★ **减速期**: 聚合反应**后期** (转化率>50%), 聚合速率减慢。

原因: **转化率高时**, k_p 开始变小 (粘度大到**单体也不易扩散**), k_t 继续下降。而且单体浓度和引发剂浓度减少, 所以聚合速率降低。

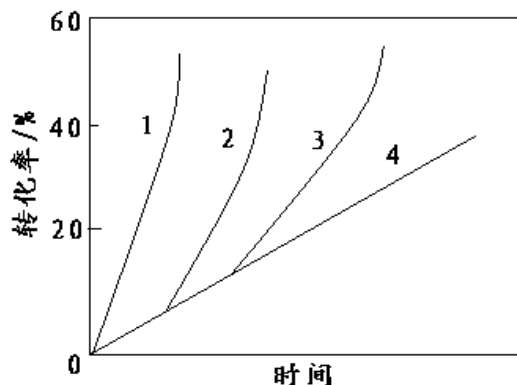


3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

➤ 自动加速效应的影响因素：溶剂、浓度，温度、聚合度等

□ 溶剂：优良溶剂改善自动加速效应。



图、MMA 聚合转化率—时间曲线

1—硬脂酸丁酯（非溶剂）

2—环己烷（不良溶剂）

3—醋酸丁酯（不良溶剂）

4—二氯甲烷（良溶剂）

● 良溶剂型聚合：

例，St的本体聚合：st单体是 PSt 的良溶剂，自动加速效应出现得比较晚（转化率在30%以上），而且表现得相对比较温和

例，VAc的本体聚合：醋酸乙烯酯是PVAc的极良溶剂，转化率要到40%以上时才出现自动加速效应

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

□ 溶剂:

- 非良溶剂型聚合:

例, 甲基丙烯酸甲酯的**本体聚合**: 甲基丙烯酸甲酯单体并非其聚合物的良溶剂。自动加速效应出现得较早 (转化率在10%~15% 以上), 表现的**程度比PSt 明显**

- **沉淀聚合**: 聚合物不溶于其单体或溶剂中, 长链自由基边生成边沉淀出来, 构成非均相体系。沉淀聚合一开始即出现自加速现象。

例, **丙烯腈 (AN不可溶胀PAN)、氯乙烯 (VC可溶胀PVC)、四氟乙烯的本体聚合**

- ◆ 丙烯腈单体是PAN的非良溶剂 (即沉淀剂), 其**自由基寿命很长**, 自动加速过程在聚合反应开始阶段就可能出现, 沉淀聚合反应的聚合度相当高
- ◆ 四氟乙烯在 50°C水中聚合时, 自由基寿命 τ 可达1000秒, 40°C 时甚至高达 2000 秒以上, $[M\cdot]$ 可达 10^{-5}mol/L

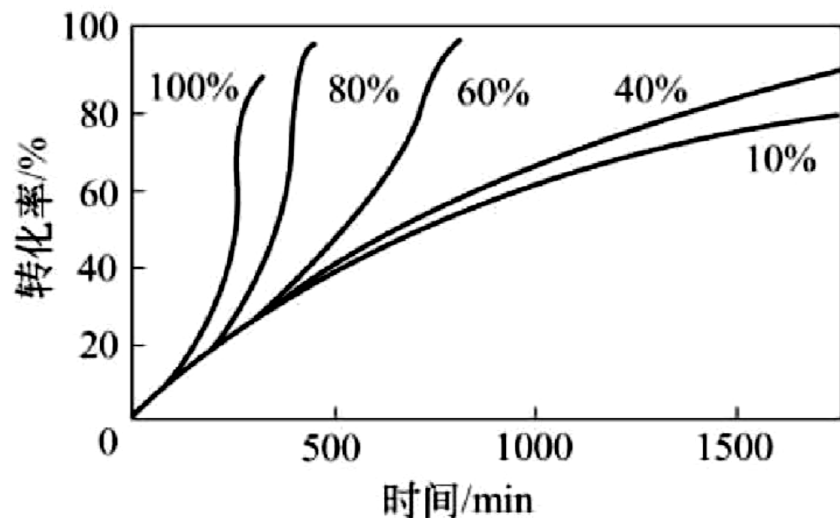
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

➤ 自动加速效应的影响因素：溶剂、浓度，温度、聚合度等

□ 单体浓度的影响：低浓度改善自动加速效应

例：MMA 的聚合（引发剂为BPO；溶剂为苯；50°C；
数字为 MMA 浓度）



单体浓度在40%以下无自动加速效应；浓度在60%以上时，明显加速。

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

- 自动加速效应的影响因素：**溶剂、浓度、温度、聚合度等**
 - **温度的影响**：提高反应温度将降低介质的黏度，推迟凝胶效应。
 - **聚合度**：聚合度增加，聚合物分子量增加，分子链缠结和末端被包裹程度增加。链转移剂可降低分子量，能减少凝胶效应。
例：VAc的自动加速效应不易出现 (向单体链转移速率常数高、链转移程度大)
 - **聚合体系粘度**：与温度、浓度和溶剂的品性相关。

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Auto-acceleration effect

➤ 自动加速效应产生的**结果**:

- 自由基寿命增加: 活性末端被分子链包裹
- 聚合反应速率迅速增加: 终止速率常数 k_t 大幅度降低, k_p 小幅度降低
- 分子量增加: 因为自由基寿命延长
- 分子量分布变宽: 不同转化率下生成分子量不同的聚合物
- 体系温度迅速升高, 因此自动加速过程如果控制不当, 有可能严重影响产品质量, 甚至发生局部过热, 导致爆聚和喷料

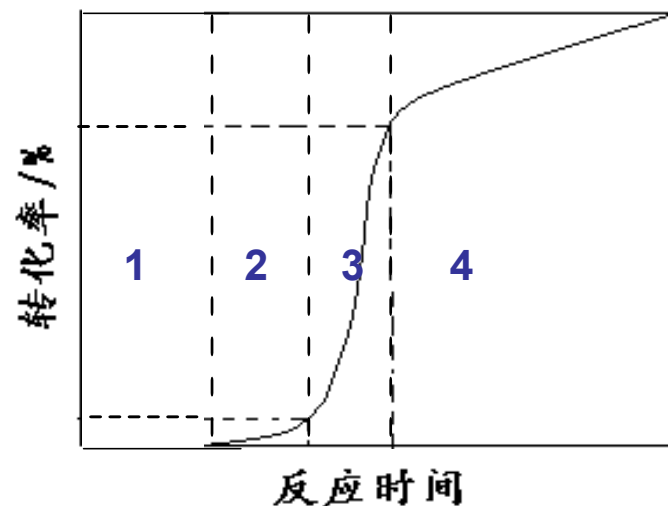
3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polym. & Auto-acceleration effect

- 聚合反应整个过程的速率：由稳态条件下动力学方程描述的速率和自动加速过程中的速率叠加而决定
- 聚合的各阶段的速率 = 正常聚合速率 + 自加速聚合速率
- 自加速聚合速率将随转化率或时间而增加，直到高转化率时加速才减慢
- 聚合反应转化率—时间曲线

转化率—时间曲线对应的四个阶段

- ◆ 诱导期 — 零速期
- ◆ 聚合初期—匀速期
- ◆ 聚合中期—加速期
- ◆ 聚合后期—减速期



3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polym. & Auto-acceleration effect

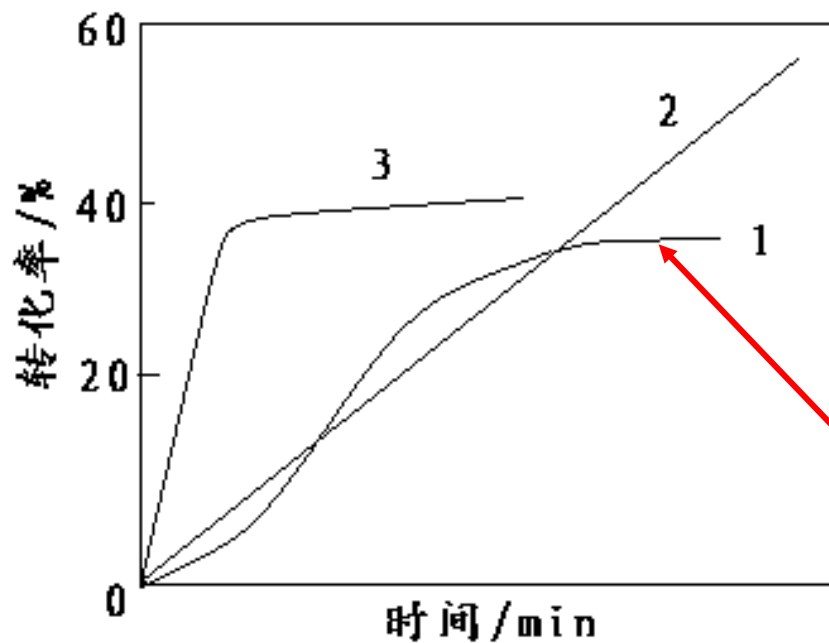
□ 聚合反应转化率—时间曲线对应的四个阶段

- ◆ **诱导期**：产生初级自由基的过程，无聚合物产生，聚合速率为零
- ◆ **聚合初期**：单体开始正常聚合，通常转化率在5-10%以下，微观聚合动力学和机理研究多在此阶段进行
- ◆ **聚合中期**：开始出现自动加速现象，转化率会延续到70%，受凝胶效应影响，聚合速率转慢
- ◆ **聚合后期**：延长聚合时间，仅影响转化率，对聚合物平均分子量影响不大

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polym. & Auto-acceleration effect

➤ 聚合反应速率的三个类型：（转化率—时间曲线形态）



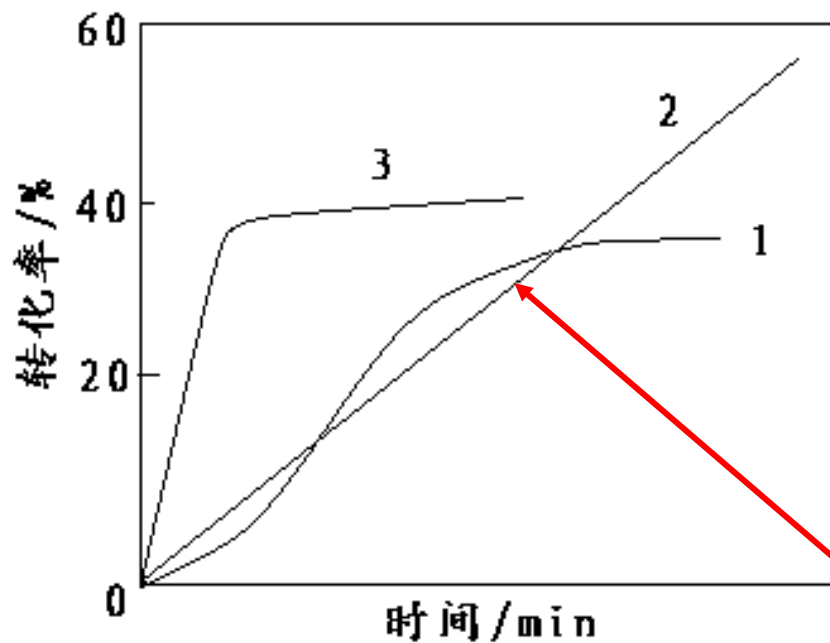
● S形（匀—快—慢型）：采用低活性引发剂，为最常见的聚合速率类型；叠加结果，大体保留自动加速过程的S型转化率—时间曲线特征

1. S型（匀—快—慢型）
2. 线型（大体匀速型）
3. 突型（前快后慢型）

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polym. & Auto-acceleration effect

➤ 聚合反应速率的三个类型：（转化率—时间曲线形态）



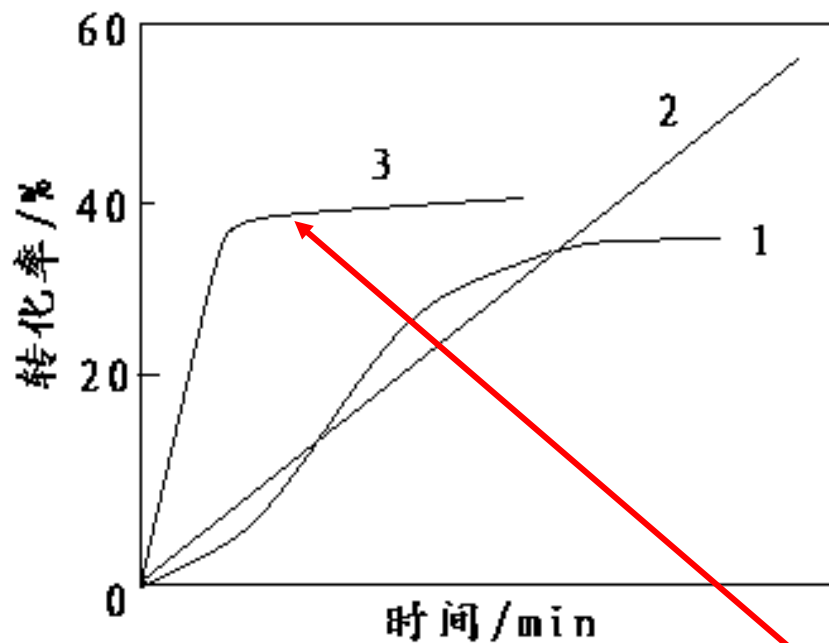
- **线型（大体匀速）**：选择半衰期适当的引发剂，使正常聚合速率的衰减与自动加速过程的速率增加相互抵消
◆例，氯乙烯的悬浮聚合选择半衰期为2h的引发剂基本上可以实现匀速聚合

1. **S型**（匀—快—慢型）
2. **线型**（大体匀速型）
3. **突型**（前快后慢型）

3. Radical Polymerization: kinetics of polym.

Kinetics of polym. & Auto-acceleration effect

➤ 聚合反应速率的三个类型：（转化率—时间曲线形态）

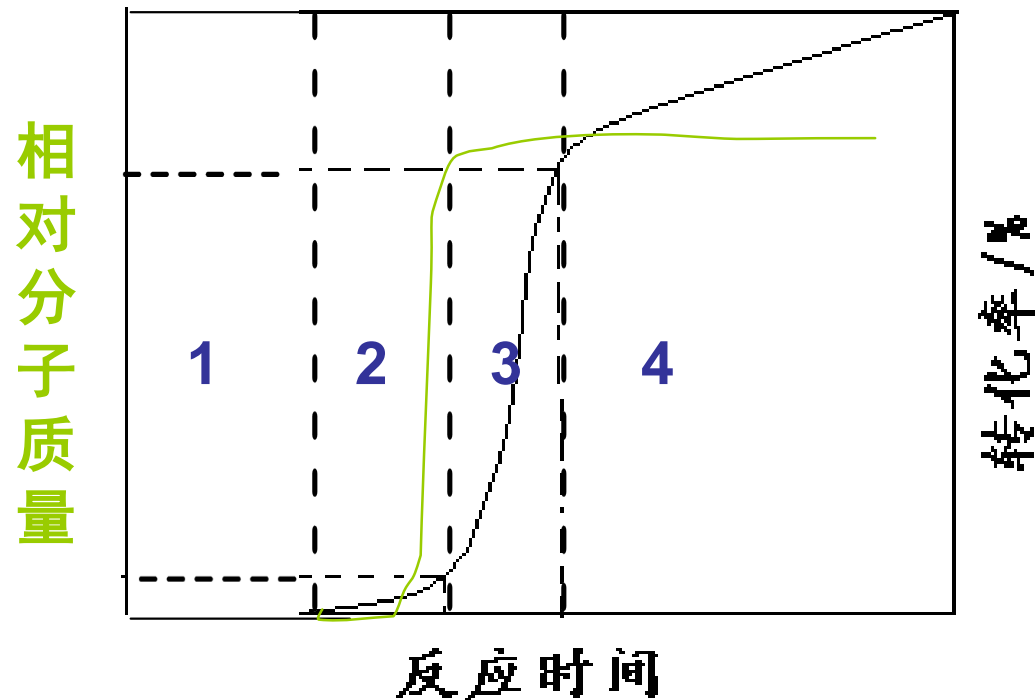


- **突型（前快后慢型）**：当不适当地选择高活性引发剂，聚合初期引发剂快速分解而使聚合速率非常快
- ◆ **解决办法**：将引发剂分批加入，控制反应速率在较小的范围内震荡

1. **S型**（匀—快—慢型）
2. **线型**（大体匀速型）
3. **突型**（前快后慢型）

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight and distribution

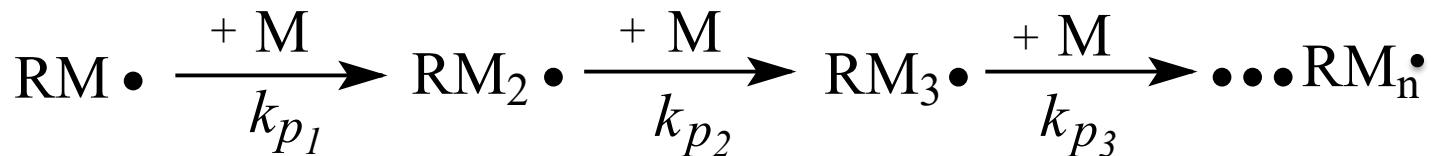


3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

➤ 相对分子质量和动力学链长：

□ **动力学链长 ν (kinetic chain length)**：每个活性种从引发阶段到终止阶段所消耗的单体分子数



- 链自由基的双分子终止和链自由基的单分子终止，反应后无新的活性种形成，称为**动力学链终止**
- 链转移后，有新的活性种形成，原来的初级自由基以新的活性种为后续，继续着聚合反应。链转移反应属于**动力学链未终止的反应**

➤ 聚合度与动力学链长的区别和联系？ $\bar{X}_n$ $\overline{DP}$

➤ 数均聚合度 ($\bar{X}_n$) 是实验测定的值，而动力学链长 (ν) 则是进行动力学研究时提出的**学术概念**



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

➤ 相对分子质量和动力学链长：

- 对于逐步聚合：依据聚合度的定义（结构单元数目/聚合物链的数目）推导出聚合度的数学表达式
- 对于自由基聚合：存在链终止和链转移反应（离子型聚合反应同），任何时刻聚合物由无活性的分子链和增长链构成，无活性分子链的分子量不再变化，而增长链的分子量是可变的

□ 如何处理动力学链长？

考虑问题，转化思考方式：

从空间角度转变成时间角度

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

➤ 无链转移时的相对分子质量和动力学链长：

□ 考虑某时刻，单体的消耗量和增长链的生成量

$$v = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基产生(或消失)速率}} = \frac{R_p}{R_i} = \frac{R_p}{R_t} = \frac{k_p [M][M^\bullet]}{2k_t [M^\bullet]^2} = \frac{k_p [M]}{2k_t [M^\bullet]}$$

稳态假设, $R_i = R_t$

□ 已知不同的动力学参数，使用不同的表达式：

$$v = \frac{R_p}{R_i}$$

$$v = \frac{k_p^2 [M]^2}{2k_t R_p}$$

$$v = \frac{k_p [M]}{(2k_t R_i)^{1/2}}$$

$[M^\bullet] = R_p / k_p [M]$

$[M^\bullet] = (R_i / 2k_t)^{1/2}$

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

➤ 无链转移时的相对分子质量和动力学链长：

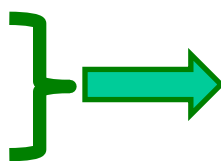
□ 已知不同的动力学参数，使用不同的表达式：

● v 与 R_i 的关系（以引发剂引发聚合反应为例）

$$v = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基产生(或消失)速率}} = \frac{R_p}{R_i} = \frac{R_p}{R_t} = \frac{k_p [M][M^\bullet]}{2k_t [M^\bullet]^2} = \frac{k_p [M]}{2k_t [M^\bullet]}$$

$$[M^\bullet] = (R_i/2k_t)^{1/2}$$

$$R_i = 2fk_d[I]$$



$$v = \frac{k_p}{2(fk_d k_t)^{1/2}} \cdot \frac{[M]}{[I]^{1/2}}$$

结论：动力学链长与引发剂浓度平方根成反比；所以



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

- 无链转移时的相对分子质量和动力学链长：
 - 已知不同的动力学参数，使用不同的表达式：
 - v 与 R_p 的关系（以热分解引发聚合反应为例）

$$v = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基产生(或消失)速率}} = \frac{R_p}{R_i} = \frac{R_p}{R_t} = \frac{k_p [M][M\cdot]}{2k_t [M\cdot]^2} = \frac{k_p [M]}{2k_t [M\cdot]}$$

$$[M\cdot] = \frac{R_p}{k_p [M]} \quad \} \rightarrow \boxed{v = \frac{k_p^2 [M]^2}{2k_t R_p}}$$

结论： $v \propto 1/R_p$ ；所以一些使聚合速率增大的因素，如增加引发剂用量，提高聚合温度等，都会使 v 变小

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight

➤ 无链转移时的相对分子质量和动力学链长：

□ 动力学链长和数均聚合度的关系：与终止方式有关

- 偶合终止 (一个大分子由两个动力学链组成)

$$\overline{X_n} = 2\nu$$

- 歧化终止： $\overline{X_n} = \nu$

- 兼有偶合和歧化终止方式时： $\nu < \overline{X_n} < 2\nu$

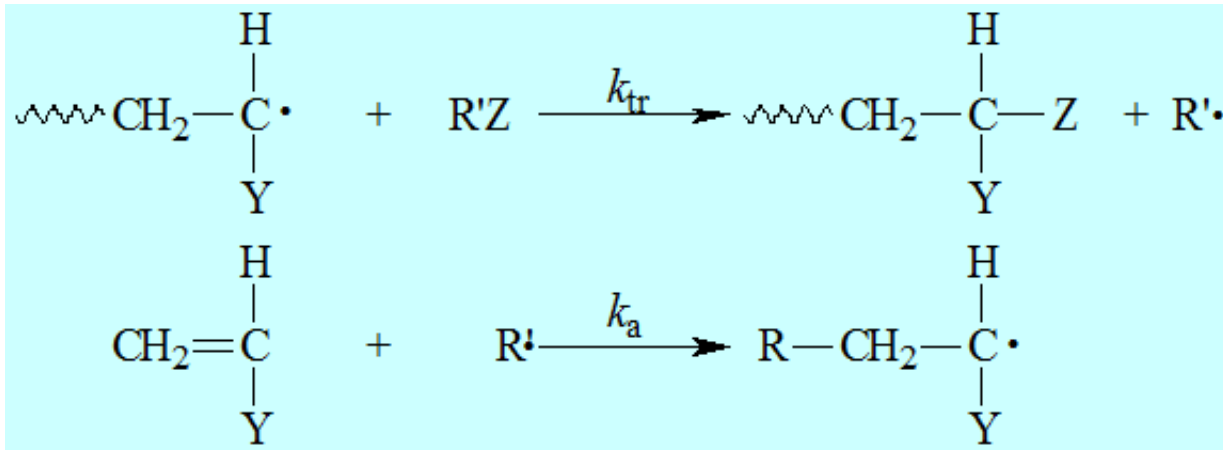
$$\overline{X_n} = \frac{n\nu}{xn/2 + (1-x)n} = \frac{2\nu}{2-x}$$

式中， n 为终止前聚合物链的数量， x 为偶合终止分数， $(1-x)$ 为歧化终止分数

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

- 链转移：链自由基可能从单体、溶剂、引发剂等低分子或大分子上夺取一个原子而终止
- 链转移反应的速率及速率常数：
 - 链转移速率常数 (k_{tr})
 - 再引发速率常数 (k_a)：所形成的自由基可以引发单体形成单体自由基
 - 链转移常数 (C)： $C = k_{tr} / k_p$



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的影响:

- 对相对分子质量的影响: 向小分子的链转移反应导致聚合物**分子量下降**; 影响程度取决于 k_p 和 k_{tr} 的相对大小
- 对聚合速率的影响: 取决于新自由基的引发活性, 即取决于 k_p 和 k_a 的相对大小

情况	k_p 、 k_{tr} 和 k_a 的大小	影响类型	对 R_p 的影响	对聚合度的影响
1	$k_p \gg k_{tr}$ 、 $k_a \approx k_p$	一般链转移	无	降低
2	$k_p \ll k_{tr}$ 、 $k_a \approx k_p$	调聚反应 (分子量调节)	无	大幅度降低
3	$k_p \gg k_{tr}$ 、 $k_a < k_p$	缓聚	下降	降低
4	$k_p \ll k_{tr}$ 、 $k_a < k_p$	衰减链转移	大幅度下降	大幅度降低
5	$k_p \ll k_{tr}$ 、 $k_a = 0$	高效阻聚	很快为零	1或定值

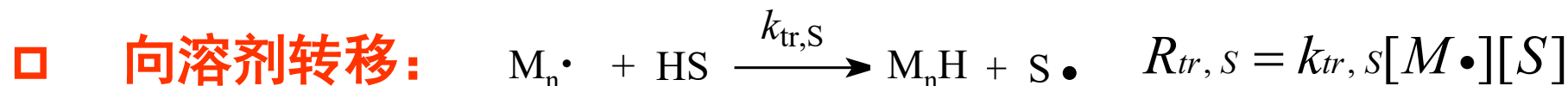
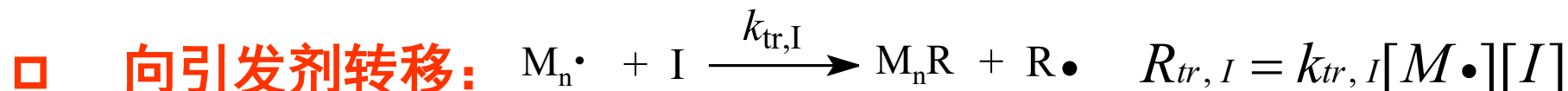
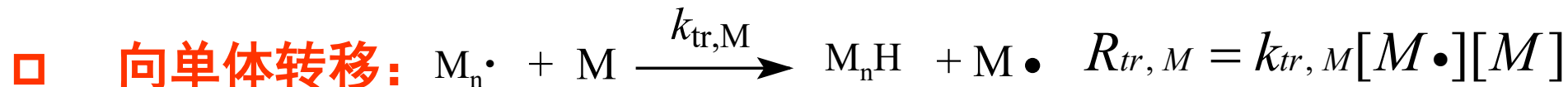
$k_a > k_p$ 的情形难以发生。为什么?



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 三种链转移反应式及其速率方程



➤ 存在链转移反应时，聚合物**大分子的生成**包括：

□ **两种可能的双基终止反应**（偶合、歧化）；

□ **四种可能的链转移反应**（单体、溶剂、引发剂、大分子）。

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 聚合度定义：

- **静态**考虑：聚合度是进入每一个聚合物分子链的**单体数**的平均值。
- **动态**考虑：聚合度是单体消耗速率与大分子生成**速率之比**。

$$\overline{X}_n = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基产生速率（链引发速率）}} = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{大分子生成速率}}$$

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 存在链转移时的相对分子质量和动力学链长：

□ 数均聚合度等于单体消耗速率和分子链形成速率的比值

$$\overline{X}_n = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基产生速率 (链引发速率)}} = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{大分子生成速率}}$$

● 聚合度是链增长速率与形成大分子的所有终止速率之比

$$\overline{X}_n = \frac{R_p}{R_t + \sum R_{tr}} = \frac{R_p}{R_t + (R_{tr,M} + R_{tr,I} + R_{tr,S})}$$

● 得到

$$\overline{X}_n = \frac{R_p}{R_t + k_{tr,M}[M\bullet][M] + k_{tr,S}[M\bullet][S] + k_{tr,I}[M\bullet][I]}$$

$R_p = k_p[M][M\bullet]$

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 存在链转移时的相对分子质量和动力学链长：

设，链转移常数 $C_M = k_{tr,M}/k_p$ 、 $C_I = k_{tr,I}/k_p$ 、 $C_S = k_{tr,S}/k_p$

代入式 $\overline{X}_n = \frac{R_p}{R_t + k_{tr,M}[M\bullet][M] + k_{tr,S}[M\bullet][S] + k_{tr,I}[M\bullet][I]}$

$R_p \leftarrow R_p = k_p [M][M\bullet]$

● 双基歧化终止（例如 PMMA）时：

$$\frac{1}{\overline{X}_n} = \frac{1}{\nu} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

Mayo方程

● 双基偶合终止（例如 PSt、PAN）时：

$$\frac{1}{\overline{X}_n} = \frac{1}{2\nu} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

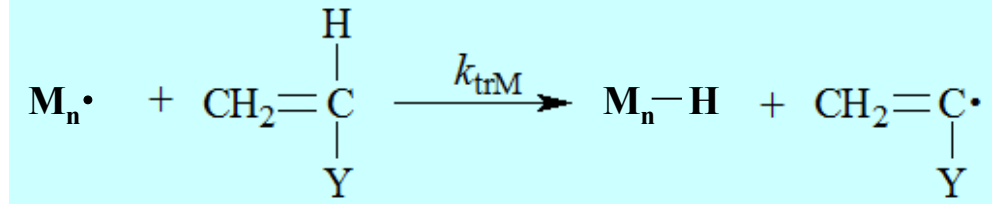
Mayo方程

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向单体转移终止：



● 链转移常数 ($k_{\text{tr,M}}/k_p$) :

$$k_{\text{tr,M}}/k_p \approx 10^{-5} \sim 10^{-6}$$

● 含有较弱化学键的单体具有较高的 k_{trM}

例如，**乙酸乙烯酯**和**氯乙烯**是**最易**于发生向单体链转移的两个单体（氯乙烯的 $k_{\text{tr,M}}/k_p$ ： 10^{-3} ；乙酸乙烯酯的 $k_{\text{tr,M}}/k_p$ ： 10^{-4} ）。**由于链转移常数是温度的函数，PVC分子量通常由聚合温度控制。**

向单体的链转移反应并不妨碍高分子量聚合物的生成

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应类型:

□ 向单体转移终止:

表 3-6 单体链转移常数¹⁾

单 体	$C_M \times 10^4$
丙烯酰胺	0.6, 0.12 ²⁾
丙烯腈	0.26~0.3
乙烯	0.4~4.2
丙烯酸甲酯	0.036~0.325
甲基丙烯酸甲酯	0.07~0.25
苯乙烯	0.30~0.60
乙酸乙烯酯	1.75~2.8
氯乙烯	10.8~16

1) 除注明外,所有 C_M 值都是在 60℃ 下测得的。

2) 在 40℃ 下测得。

$$\frac{1}{\overline{X}_n} = \frac{1}{2\nu} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

- 氯乙烯单体的转移常数是单体中最高的一种,其转移速率远远超过了正常的终止速率,即 $R_{trM} \gg R_t$ 此时:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{C_M}$$

- 由于链转移常数是温度的函数,所以 PVC 分子量通常由聚合温度控制
- 其大分子的生成反应主要是链自由基向单体链转移反应 (大约占大分子总数 75%)。

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应类型：

□ 向单体转移终止：

例：50°C 氯乙烯本体聚合， $C_M = 1.35 \times 10^{-3}$ ，

代入式 $\frac{1}{\bar{X}_n} = C_M$ ， 得 $\bar{X}_n = 740$

这表明，平均每增长740个单体，就向单体转移一次。计算值虽与实验值有偏差，但属于同一数量级。

虽然氯乙烯的 C_M 值很高，但能获得的最大分子量仍为50,000-100,000。已具有实用价值。

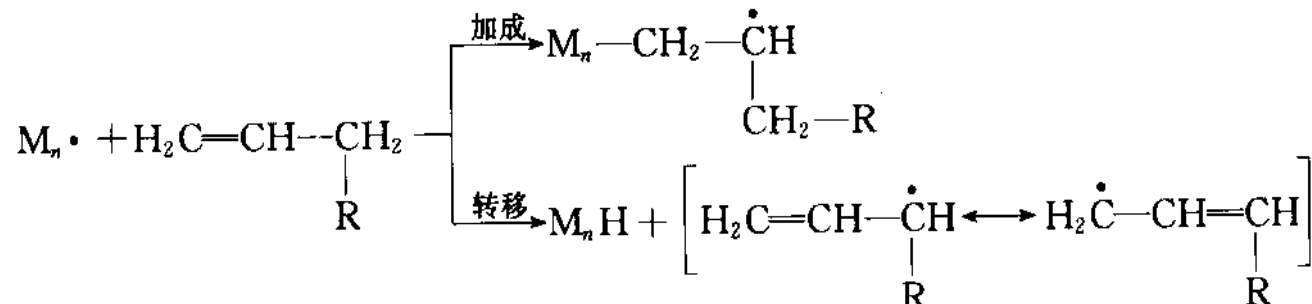
3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向单体转移终止：

● 烯丙基单体（如丙烯）：



- ◆ 该类单体活性不高，且加成反应生成的链自由基是二级碳自由基，不稳定，不利于加成反应进行。
- ◆ 烯丙基氢很活泼，且链转移后生成的烯丙基自由基由于有双键的共振作用非常稳定，有利于链转移， $k_{\text{tr}} \gg k_{\text{p}}$ ，也不能引发单体聚合。
- ◆ 链转移结果，烯丙基单体聚合只能得到低聚物。

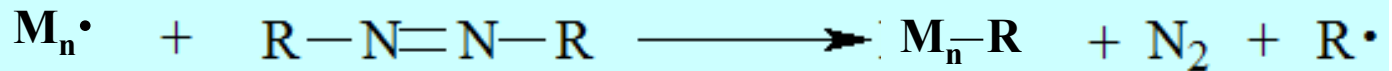
3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

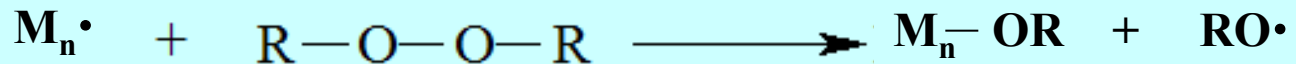
➤ 链转移反应的类型：

□ 向引发剂的链转移（即引发剂的诱导分解）：

- 偶氮类引发剂的向引发剂的链转移



- 过氧类引发剂的向引发剂的链转移



- 链转移速率常数（ $k_{tr,I}$ ）：

其值依赖于活性中心结构，即单体的类型

例如异丙苯过氧化氢， $k_{tr,I}/k_p = 0.063$ (St), 0.33 (MMA)

引发剂浓度相对于单体浓度低很多，故向引发剂的链转移反应不会影响高分子量聚合物的形成

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向溶剂或链转移剂的链转移（统称向链转移剂的链转移）：

- 链转移速率常数（ $k_{tr,S}$ ）、链转移常数（ C_s ）：
- 提高温度一般可使链转移常数增加
- 链转移常数和化合物的结构：
 - ◆ 含活泼氢的化合物：取代芳香烃的 α -氢，羰基化合物的 α -氢，羧基、酯基等羰基的 α -氢，醇、胺和硫醇的氢；同时，形成的新自由基可被芳香基、羰基等吸电子基所稳定
因此：甲苯的 C_s 高于苯的 C_s 、硫醇类具有最大的 C_s
 - ◆ 卤代烃：多卤代烃
因此，自由基聚合不用卤代烃（如， CCl_4 和 CBr_4 ）作为溶剂
 - ◆ 二硫键

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向溶剂或链转移剂的链转移（统称向链转移剂的链转移）：

● 链转移常数和链自由基的种类：

◆ 链自由基的活性越高，链转移剂的 C_s 越大

VC > VAc > AN > MA > MMA > St > B (丁二烯), iP (异戊二烯)

● 链转移常数和极性效应：

◆ 非极性的链转移剂：活性次序与单体种类无关

◆ 极性的链转移剂：活性次序与单体的极性相关

单体	CCl ₄		N(C ₂ H ₅) ₃	
	$C_s \times 10^{-4}$	$k_{tr,s}$	$C_s \times 10^{-4}$	$k_{tr,s}$
乙酸乙烯酯	10,700	2400	370	85
丙烯腈	0.85	0.17	3800	760

给电子性的链自由基与缺电子的化合物、吸电子性的链自由基与给电子的化合物之间均可形成**电荷转移复合物**，使链转移反应的过渡态得以稳定

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应类型:

□ 存在向链转移剂转移时:

- 具有较高 C_s 的化合物可用作分子量调节剂

表 3-8 链转移剂的转移常数¹⁾

链 转 移 剂	$C_s \times 10^4$	
	苯乙烯	乙酸乙烯酯
苯	0.023	1.2
环己烷	0.031	7.0
正庚烷	0.42	17.0(50℃)
甲苯	0.125	21.6
乙苯	0.67	55.2
异丙苯	0.82	89.9
叔丁基苯	0.06	3.6
正氧丁烷	0.04	10
正溴丁烷	0.06	50
2-氧丁烷	1.2	—
丙酮	4.1	11.7
乙酸	2.0	1.1
正丁醇	1.6	20
乙醚	5.6	45.3
氯仿	3.4	150
正碘丁烷	1.85	800
丁胺	7.0	—
三乙胺	7.1	370
正丁基磺醚	22	260
正丁基过硫化物	24	10000
四氯化碳	110	10700
四溴化碳	22000	390000
正丁基硫醇	210000	480000

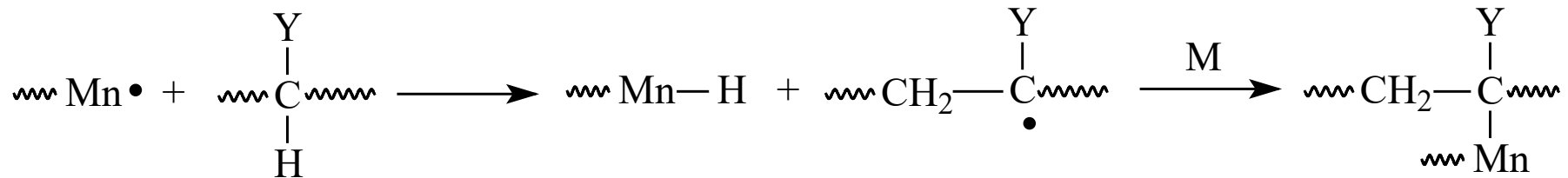
1) 除注明外,所有值都是在 60℃下测得。

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向大分子的链转移：



- 在**高转化率**下，聚合物浓度大，向聚合物的链转移不能忽略。转移结果，形成一个较小聚合度的高分子，以及比原增长链聚合度更大的支化高分子。

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

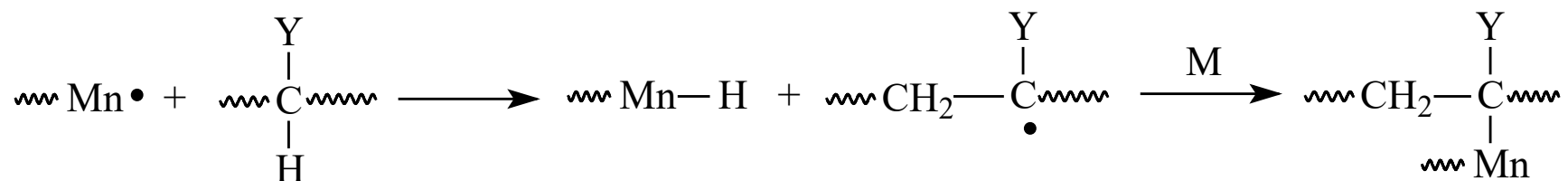
□ 向大分子的链转移

● 影响向聚合物链转移的因素：

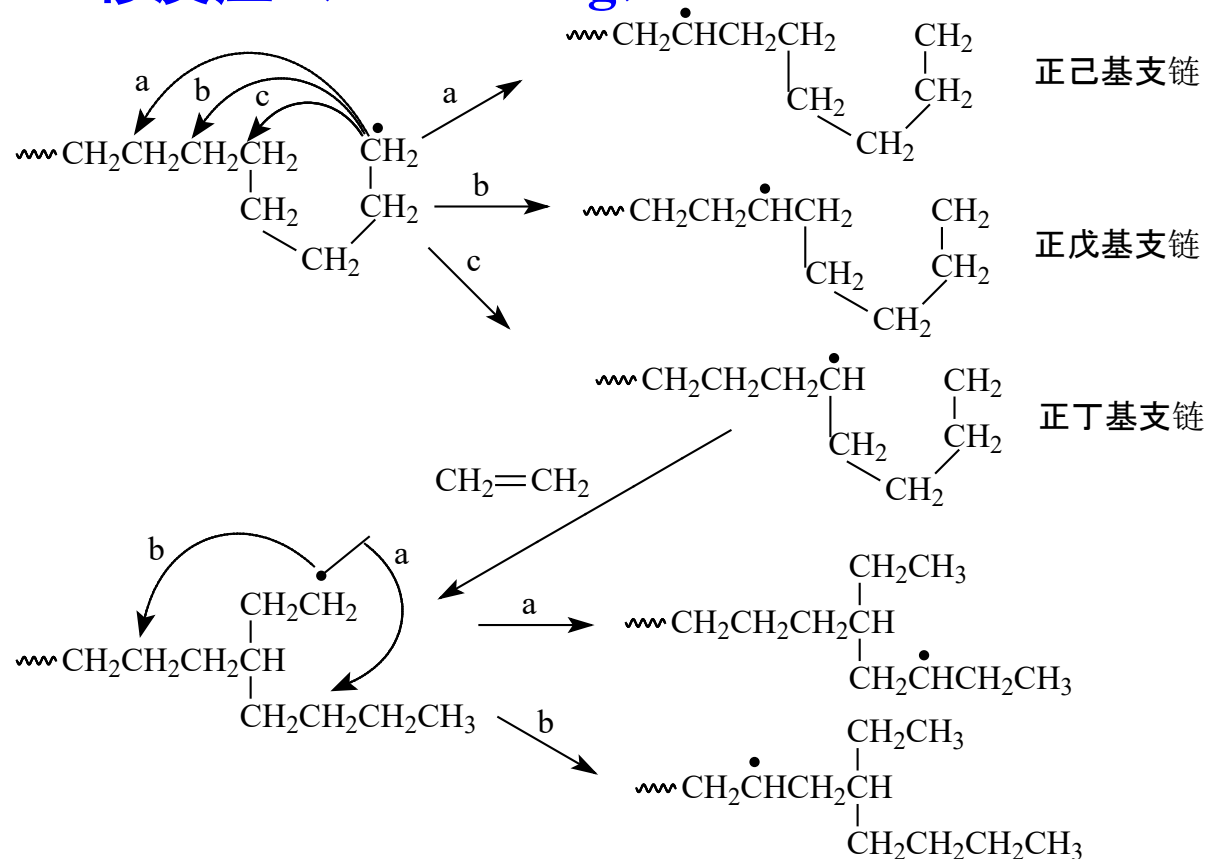
- ◆ 链自由基的活性：乙烯、乙酸乙烯酯的链自由基活性较高，易发生向聚合物的链转移
- ◆ 聚合物主链存在较弱的化学键：如聚氯乙烯，也易发生向聚合物的链转移反应

● 乙烯发生向聚合物的链转移反应：

◆ 聚乙烯长支链的形成：分子间转移



Molecular weight & chain transfer



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 向大分子的链转移：

● 向大分子链转移的结果：

- ◆ 向大分子转移不改变聚合反应速率
- ◆ 当聚合物（如PVAc、PVC、PE等）有相当**活泼的增长链自由基**，则**支化程度变大**

例如，高压PE有大量短支链（少于7个碳原子）和少量长支链，在PVC和PVAc中也存在短支链

- ◆ 向大分子转移产生支链的结果是使自由基型聚合物的**分散度大大提高**

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight & chain transfer

➤ 链转移反应的类型：

□ 小结：

链自由基向单体、引发剂、溶剂的转移反应使
相对分子质量降低；向大分子转移反应使分散度增加。

□ 工业生产中可利用链转移反应控制分子量

例如，利用温度对单体链转移的影响调节聚氯乙烯的分子量；利用硫醇链转移剂控制丁苯橡胶分子量

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

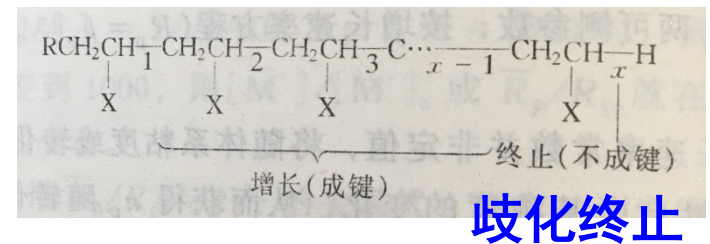
Molecular weight distribution

➤ 分子量分布：

□ 在活性中心等活性和低转化率（各动力学常数和物种浓度保持不变）时，进行推导。

- 成键几率（ p ）：自由基发生链增长反应的次数占链自由基所能发生反应的次数的比值

$$p = \frac{R_p}{R_p + \sum R_t + \sum R_{tr}}$$



成键事件：链自由基加成到单体上；

非成键事件：链自由基失活（终止或转移）

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight distribution

$$p = \frac{R_p}{R_p + \sum R_t + \sum R_{tr}}$$

➤ 分子量分布：

□ 情况一：歧化终止和链转移（一个链自由基形成一个无活性分子链）

● x -聚体的分子量数量分布函数 $\frac{N_x}{N}$ ：

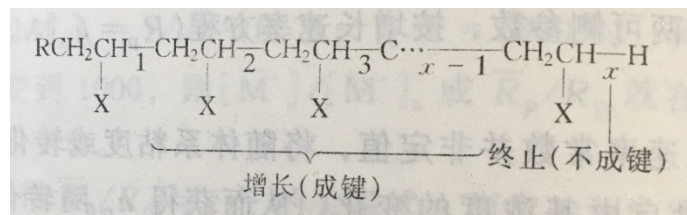
$$\text{形成} x \text{聚体的几率} = (1-p)p^{x-1} = \frac{N_x}{N}$$

● x -聚体的分子量质量分布函数：

$$\frac{W_x}{W} = x (1-p)^2 p^{x-1}$$

● x -聚体的分子量分布指数（分子量多分散指数）：

$$PDI = \frac{\overline{X_w}}{\overline{X_n}} = \frac{(1+p)/(1-p)}{1/(1-p)} = 1+p \leq 2$$



3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight distribution

$$p = \frac{R_p}{R_p + \sum R_t + \sum R_{tr}}$$

➤ 分子量分布：

□ 情况二：偶合终止（两个链自由基形成一个无活性分子链）

- x -聚体的分子量数量分布函数：

$$\frac{N_x}{N} = x(1-p)^2 p^{x-2}$$

- x -聚体的分子量质量分布函数：

$$\frac{W_x}{W} = \frac{1}{2} x^2 (1-p)^3 p^{x-2}$$

- x -聚体的分子量分布指数（分子量多分散指数）：

$$PDI = \frac{\overline{X_w}}{\overline{X_n}} = \frac{(2+p)/(1-p)}{2/(1-p)} = \frac{2+p}{2} \leq 1.5$$

3. Radical Polymerization: mol. weight & distri.

Molecular weight distribution

➤ 分子量分布：

□ 高转化率时的分子量分布：

- 物料的浓度发生变化： p 不是常数
- 速率常数发生变化：出现自动加速效应时，速率常数变化更为显著；导致 p 不是常数
- 因此，前面关于分子量分布的讨论仅适合于瞬时情况

可以预计，当物料浓度和速率常数随反应时间变化时，不同时刻形成的聚合物具有不同的分子量。出现自动加速效应后，聚合物的分子量比低转化率时的要高得多，必然导致分子量分布在总体上变宽， $\overline{X_w}/\overline{X_n}$ 值为5-10。若链转移产生支化聚合物时，将出现更大的分子量分布宽度， $\overline{X_w}/\overline{X_n}$ 值为20-50。

3. Radical Polymerization

A brief summary

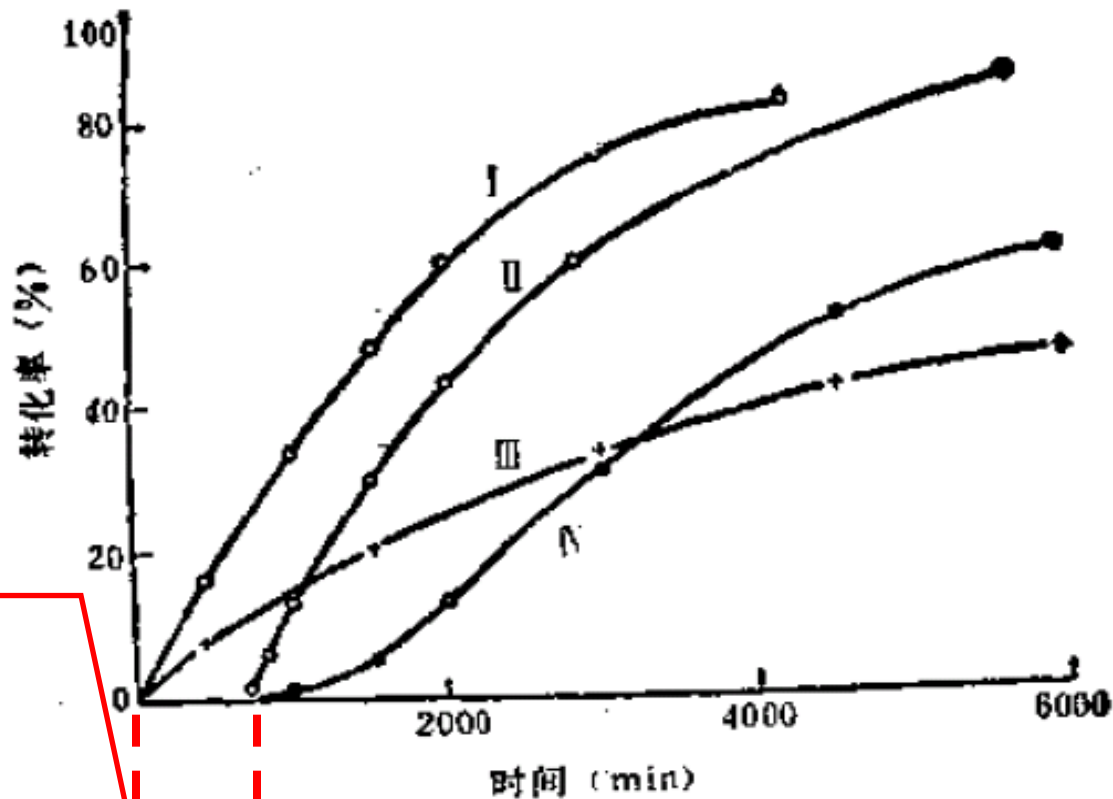
聚合反应过程中化学结构的控制

- ① 链增长反应的（键接）选择性：决定了聚合物链的结构单元排列方式及构型；
- ② 链引发和链失活的方式：决定了聚合物链末端的结构。
- ③ 链终止方式和 k_p/k_{tr} 比例：决定了聚合物分子量的大小。
- ④ 向聚合物链转移程度：决定了聚合物链的支化程度、分子量分散度。

**聚合反应的两个首要问题：
聚合物的结构控制、聚合速率**

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation



诱导期
(阻聚期)

苯乙烯100 °C热聚合

I: 无阻聚剂; II: 0.1%苯醌; III: 0.5%硝基苯; IV: 0.1%亚硝基苯
(阻聚) (缓聚) (阻聚+缓聚)

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation

- **阻聚 (inhibition) 和缓聚 (retardation) :**
 - **阻聚现象:** 存在诱导期 (induction period, 又称为阻聚期), 该期间无聚合物形成; 诱导期后, 反应同正常情况
 - **阻聚实质:** 初级自由基和单体自由基与阻聚剂发生**链终止反应**, 形成**无引发活性的物种**; 当阻聚剂消耗完, 正常的聚合反应开始。离子型聚合也会出现诱导期
 - **阻聚剂:** 能终止初级活性种和单体活性种、使聚合物无法形成的化合物

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation

➤ **阻聚（inhibition）和缓聚（retardation）：**

□ **缓聚现象：**在聚合过程中，聚合速率明显低于正常情况

□ **缓聚实质：**自由基向缓聚剂发生**链转移反应**，形成**低引发活性的物种**，导致**聚合速率降低**。离子型聚合也可能发生缓聚现象

□ **缓聚剂：**聚合反应的活性物种与之反应而形成低活性的物种、使聚合速率下降的化合物

● 有些化合物兼具阻聚和缓聚作用，如亚硝基苯

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation

➤ 阻聚（inhibition）和缓聚（retardation）：

□ 应用：烯类单体在储存和精制过程中为防止在夏天或受热情况下发生热引发聚合，就必须加入适量的阻聚剂，使用前再将阻聚剂除去

□ 去除：

单体（MMA、St）中常用阻聚剂对苯二酚的去除方法：5% NaOH水溶液洗涤数次直至无色，去离子水洗至中性，分尽水层，加入无水 Na_2SO_4 ，充分摇动，放置干燥，减压蒸馏

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation

➤ 阻聚剂的类型和阻聚机理:

□ 分子型的阻聚剂

- ◆ 苯醌、硝基化合物、芳胺、酚类等（与自由基加成）
- ◆ 含硫化合物、氧等

□ 稳定自由基型

- ◆ 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）等（捕获自由基）

□ 电荷转移型阻聚剂

- ◆ 氯化铁、氯化铜等（化学计量消灭自由基）

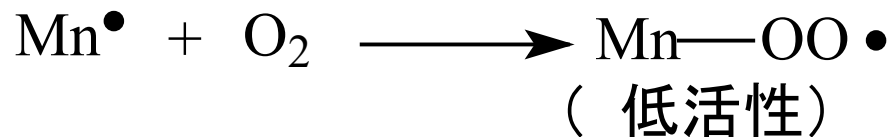
◆ 较**低**温度时($<100^{\circ}\text{C}$): 氧为**阻聚剂**

◆ 较**高**温度时(远高于 100°C): 氧为**引发剂**

3. Radical Polymerization:

Inhibition and retardation

- ◆ 较**低**温度时(<100°C): 氧为强**阻聚剂** (过氧化自由基相当不活泼, 可与自身或另一个链自由基偶合或歧化终止。聚合物过氧化物低温时**稳定**) (其**C_Z**值很大)。



- ◆ 较**高**温度时(远高于100°C): 氧为**引发剂** (高温时**聚合物过氧化物能分解**成活泼自由基, 起引发作用)。



3. Radical Polymerization:

Determination of reaction parameters

➤ 自由基的测定：

□ 电子自旋共振（ESR）

□ 旋转光闸法测**自由基寿命**：自由基从产生到终止所经历的时间，其表达式为：

$$\tau = (k_p/2k_t) \cdot ([M]/R_p) \quad (\text{可帮助获得 } k_p \text{ 和 } k_t \text{ 的数值})$$

➤ 聚合速率的测定：

□ 脉冲激光光聚合

□ 脉冲激光光聚合-凝胶渗透色谱法

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

➤ 热力学参数 (ΔG 、 ΔH 和 ΔS):

□ 热力学参数的定义:

- 1 mol单体和含1 mol单体单元的聚合物之间的自由能、焓和熵的差值
- 相对于链增长反应，链引发、链终止和链转移涉及的热效应和熵变很小，可以忽略

□ 热力学参数的大小（烯烃的聚合）

- 热效应：放热， $\Delta H < 0$ （绝对值：70~90 kJ·mol⁻¹·K⁻¹）
- 熵变：熵降低， $\Delta S < 0$ （绝对值：105~126 J·mol⁻¹·K⁻¹）
- 自由能变化： $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ；其正负与温度相关

3. Radical Polymerization: thermodynamics

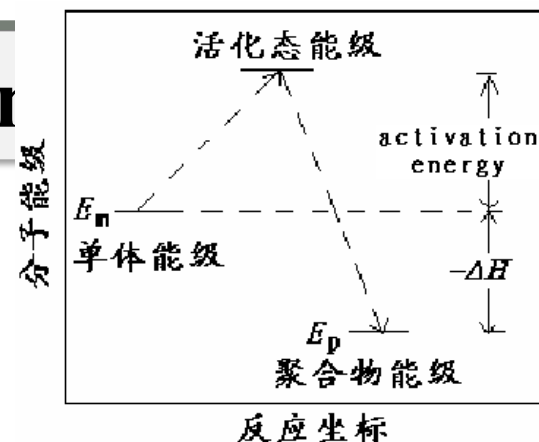
Thermodynamics of polymerization

□ 单体结构和 ΔH 、 ΔS ：

- **共轭效应**：单体中存在 $\pi-\pi$ （如St、Bu、AN和MMA）和 $p-\pi$ （如 α -烯烃）共轭作用，**增加了单体的稳定性**；而聚合物中则没有。单体的共轭效应减低了热效应。

（ $|\Delta H|$ 降低）（ $E_m \downarrow, E_p \rightarrow$ ）

- **空间张力的差异**：分子链中取代基之间存在空间的体积排斥作用，**降低了聚合物的稳定性**。对于1,1-二取代单体的聚合物而言，这种作用更强烈。而单体不受此作用影响。（ $|\Delta H|$ 降低）（ $E_m \rightarrow, E_p \uparrow$ ）



$$-\Delta H_{St} = 69.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$-\Delta H_{BD} = 72.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$-\Delta H_{isoprene} = 74.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$-\Delta H_{ethylene} = 95.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

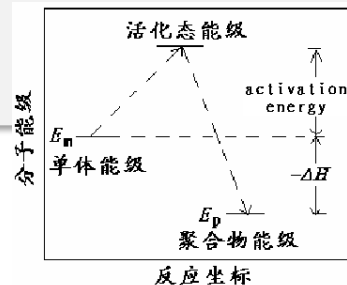
$$-\Delta H_{isobutylene} = 51.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$-\Delta H_{MMA} = 56.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$-\Delta H_{\alpha-MSt} = 35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization



□ 单体结构和 ΔH 、 ΔS ：

- **氢键和偶极作用：**丙烯酸和丙烯酰胺单体存在较强氢键作用，**增加了单体的稳定性**；而在相应的聚合物中，空间障碍阻止了取代基按要求排列，侧基之间氢键作用减弱。（ $|\Delta H|$ 降低）（ $E_m \downarrow, E_p \rightarrow$ ）

$$\begin{aligned}-\Delta H_{AA} &= 66.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ -\Delta H_{MAA} &= 42.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ -\Delta H_{\text{methacrylamide}} &= 35.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

- **取代基电负性影响：**含强电负性的取代基的碳碳单键和双键的键能分别高于一般碳碳单键和双键的键能，而且**单键键能升高的幅度大于双键键能升高幅度**。（ $E_m \downarrow, E_p \downarrow \downarrow$ ， $|\Delta H|$ 升高）

$$\begin{aligned}-\Delta H_{VC} &= 95.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ -\Delta H_{VDF} &= 129.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ -\Delta H_{TFE} &= 154.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

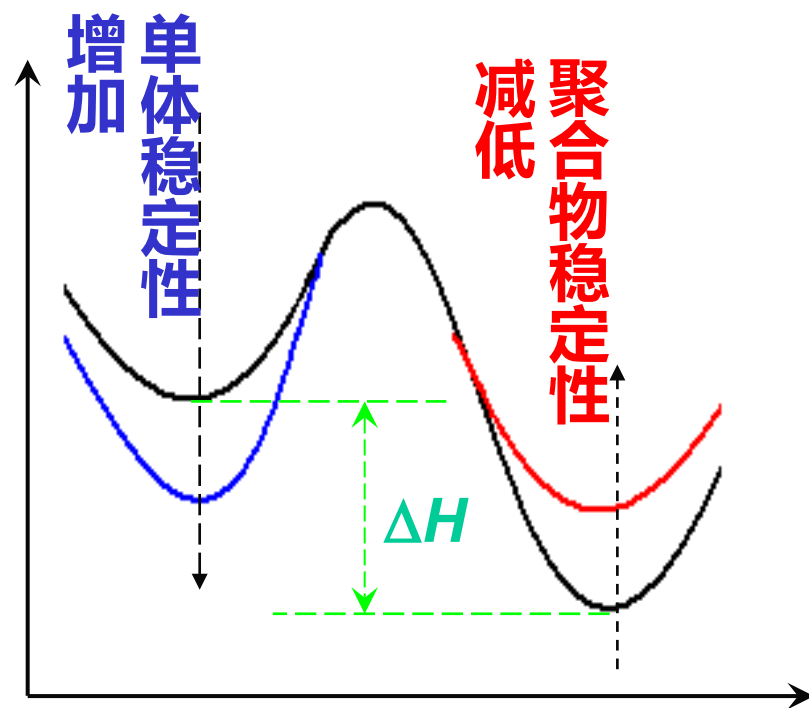
- **ΔS 对单体结构依赖性小：** ΔS 基本上是单体的移动熵，它对单体的结构相对来说是不敏感的，其值稳定在100~120 J/k·mol内。所有单体在50 °C时， $T\Delta S$ 在30~40 kJ/mol范围内变化。

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

ΔH 对单体和聚合物稳定性的关系示意图

单体	$-\Delta H$ (kJ/mol)
乙烯	93
苯乙烯	73
丁二烯	73
丙烯酸甲酯	78
甲基丙烯酸甲酯	56
α -甲基苯乙烯	35
异丁烯	48
丙烯酸	67
丙烯	84
马来酸酐	59

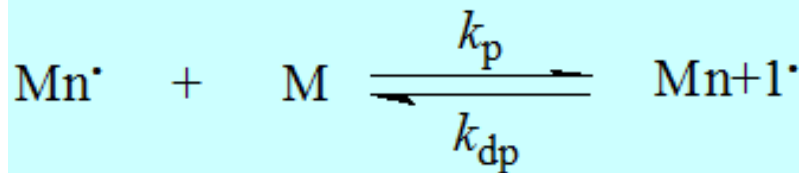


1,2-二取代烯烃，如马来酸酐，受动力学因素制约（空间位阻）（不是热力学因素），难以进行均聚合。

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

- **聚合-解聚平衡**：大多数链式聚合，熵减小、放热，且 $|\Delta H|$ 较 $|T \Delta S|$ 大，因此就某个 $[M]$ 而言，一般存在一个 **上限温度 (T_c)**，在该温度聚合反应达到平衡，即链增长速率和解聚速率相同



□ **平衡常数 (K)**

$$K = \frac{k_p}{k_{dp}} = \frac{[M_{n+1}^\bullet]}{[M_n^\bullet][M]_c} = \frac{1}{[M]_c}$$

□ **反应等温式**

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$$

↑
单体平衡浓度

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

□ 聚合反应的上限温度(T_c , ceiling temperature)和单体平衡浓度 ($[M]_c$)

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$$

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

聚合反应的标准状态:

单 体→纯液体或 $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液;

聚合物→非晶或轻度结晶的聚合物、结构单元浓度为 $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的聚合物溶液;

● 当 $\Delta G=0$ 时, 聚合与解聚处于平衡状态

$$T_c = \frac{\Delta H^0}{\Delta S^0 + R \ln[M]_c}$$
$$\ln[M]_c = \frac{\Delta H^0}{RT_c} - \frac{\Delta S^0}{R}$$

T_c 和 $[M]_c$ 是相互关联的

非指定情况下, T_c 对应于纯单体 (单体浓度100%时) 或 $[M]_c = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的上限温度;

25 °C a-甲基苯乙烯的 $[M]_c = 2.6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$;

61 °C 纯a-甲基苯乙烯不能转变成聚合物;

$$K = \frac{1}{[M]_c}$$

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

□ 聚合反应可能性的再讨论

- **聚合上限温度**是聚合反应能够顺利进行的上限温度（超过聚合上限温度，聚合物开始解聚）
- **热力学仅表明反应的方向和限度，反应能否顺利进行还依赖于动力学条件**
- **以下情况皆受动力学因素制约**
 - ◆ 丙烯酸酯不能进行阳离子聚合，乙烯基醚不能进行自由基、阴离子聚合
 - ◆ 马来酸酐不能自聚，但是可以共聚
 - ◆ 许多聚合物在其 T_c 以上仍不降解成单体

什么情况下会出现**下限聚合温度（floor temperature）**？
热效应较低。开环聚合可能有下限聚合温度

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

➤ 温度对聚合反应的影响：

□ 温度对聚合速率的影响：（聚合速率的总活化能）

$$k = A e^{-E/RT} \quad (\text{Arrhenius方程})$$

依据总速率常数（表观速率常数） $k = k_p(k_d/k_t)^{1/2}$ ，则

$$\text{表观总活化能 } E_R = E_p + E_d/2 - E_t/2$$

$$\ln k = \ln \left[k_p \left(\frac{k_d}{k_t} \right)^{1/2} \right] = \ln \left[A_p \left(\frac{A_d}{A_t} \right)^{1/2} \right] - \frac{E_p + (E_d/2) - (E_t/2)}{RT}$$

$T \uparrow \longrightarrow E_R/RT \downarrow \longrightarrow k \uparrow \longrightarrow R_p \uparrow$

$$E_d: 125 \text{ kJ/mol}$$

$$E_p: 29 \text{ kJ/mol}$$

$$E_t: 17 \text{ kJ/mol}$$

$$E = 83 \text{ kJ/mol}$$

结论：a、温度升高，聚合速率常数增加；

b、 E_d 占主导地位，因此，选择高活性（即 E_d 值小）的引发剂，聚合将显著加速；

c、温度对热引发（ E 为80~96 kJ/mol，与引发剂引发时相当或稍大）影响大，但对光和辐射引发（无 E_d ）影响较小。

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

➤ 温度对聚合反应的影响：

□ 温度对聚合度的影响：

$$v = \frac{k_p}{2(fk_d k_t)^{1/2}} \cdot \frac{[M]}{[I]^{1/2}}$$

$k' = A' e^{-E'/RT}$ (Arrhenius方程)

依据表观聚合度的综合常数 $k' = k_p / (k_d k_t)^{1/2}$ ， 则

$$E_{\bar{X}_n} = E' = E_p - E_d / 2 - E_t / 2$$

$$E_d: 125 \text{ kJ/mol}$$

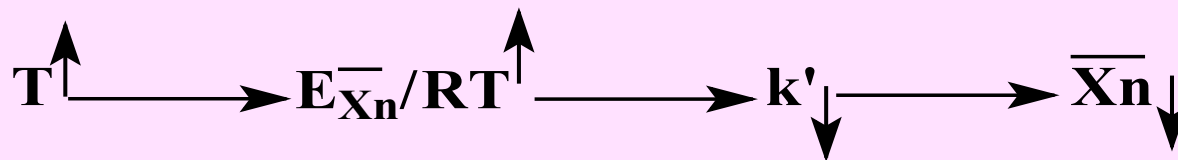
$$E_p: 29 \text{ kJ/mol}$$

$$E_t: 17 \text{ kJ/mol}$$

$$E' = -42 \text{ kJ/mol}$$

$$\ln k' = \ln \left[\frac{k_p}{(k_d k_t)^{1/2}} \right] = \ln \left[\frac{A_p}{(A_d A_t)^{1/2}} \right] - \frac{[E_p - (E_d / 2) - (E_t / 2)]}{RT}$$

结论：



3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

➤ 温度对聚合反应的影响：

□ 温度对大分子微观结构的影响：自由基聚合反应的许多副反应都具有较高的活化能，所以升高温度将导致影响大分子微观结构改变的副反应的加剧

- 温度升高有利于支链的生成
- 温度升高有利于大分子链上结构单元的头—头联结
- 温度升高有利于顺式异构体的生成
- 较低温度有利于稳定性较好的间规立构结构单元的生成

3. Radical Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

□ 温度对大分子微观结构的影响：

● 例1：HPPE (LDPE)

正常链增长活化能：25kJ/mol

向大分子转移活化能：63kJ/mol

结论：温度升高有利于向大分子转移反应。

● 例2：PS

头—尾联结活化能：25kJ/mol

头—头联结活化能：40kJ/mol

结论：温度升高有利于头—头联结。

● 例3：丁二烯聚合

(生成顺式异构体活化能) — (生成反式异构体活化能) =
12.6kJ/mol

结论：降低温度有利于反式异构体生成。

Summary

复习重点：

- **理想链式聚合模型：**该模型包括活性中心等活性假定、稳态假定、无解聚和聚合物具有很高分子量等前提，理解活性中心等活性假定和稳态假定的内容、成立条件。
- **聚合反应速率的表达式：**由“理想聚合模型”、引发和终止条件，可以推导出不同情况下的聚合速率表达式，使用这些表达式时一定要注意它们的成立条件、速率常数是否随反应进程而变化。
- **动力学链长和聚合度：**增长链的动力学链终止和动力学链未终止、增长链的双分子终止和单分子终止以及链转移反应决定了聚合度的大小，同时也影响到聚合度和动力学链长之间的关系。
- **自动加速效应：**只出现在发生双分子终止的自由基链式聚合中，是聚合体系中各组分的扩散速率随体系粘度增加而降低的宏观体现，其中链自由基的终止速率急剧降低起到关键作用；该效应的产生也反映了不同速率常数随聚合进行而发生变化的可能。

Summary

复习重点：

- **相对分子质量及分子量分布的影响因素**：单体纯度和浓度；引发剂活性和浓度；聚合温度；聚合反应实施方法。
- **单体纯度和浓度**：要获得尽可能**高聚合度的聚合物**就必须使用**高纯度单体**和**高浓度单体**。
- **引发剂活性和浓度**：引发剂浓度对聚合物速率和聚合度有**反向**影响。选择不容易发生诱导分解的引发剂如**AIBN**对于**提高聚合度**是有利的。
- **聚合温度**：聚合温度对聚合物速率和聚合度有**反向**影响，同时还影响到大分子微结构。
- **聚合反应实施方法**：如果要尽可能**高分子量**的聚合物，优先选择**本体**聚合或**悬浮**聚合，以减少链转移反应；尽量选择**乳液**聚合或其他特殊的**气相聚合**、**固相聚合**等，减少双基终止的机会。